Légionelles viables non cultivables et de leur présence dans les biofilms

Persistance de *Legionella pneumophila* dans les biofilms

AFTH Bagnères de Bigorre
le 7/11/2008

Jacques Frère,
UMR 6008 CNRS,
Laboratoire de Chimie et de Microbiologie de l'Eau,
Université de Poitiers

ECOMICTH
Groupe de recherche
Ecologie microbienne en circuits d'eaux chaudes et thermales

LCPME, Pôle de l'eau
UMR CNRS 7564, Université de Nancy
Contact : Dr Stéphanie MARCHAND

Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l'Eau
UMR CNRS 6008, Université de Poitiers
Contact : Pr Jacques FRERE

UMR CARREL
Université de Chambéry
Contact : Pr Dominique FONTEVIEILLE

Laboratoire de Biologie Cellulaire
Université de Lyon I
Contact : Pr Pierre PERNIN

Laboratoire Polymères, Biopolymères, Membranes
UMR CNRS 6522, Université de Rouen
Contact : Dr Thierry JOUENNE

Laboratoire d'Hydroclimatologie médicale
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Contact : Dr Laurence MATHIEU

Laboratoire
Université Paris Sud
Contact : Pr Yves LEVI

CNRL
Université de Lyon I
Contact : Pr Jean FRENEY

CSTB
Pôle Microbiologie des Environnements Intérieurs
Contact : Dr Thi Lan HA

EDF, Service des Etudes Médicales
Contact : Dr France WALLET

VEOLIA, ANJOU RECHERCHE
Contact : Dr Nelsie BERTHELOT

Thermes de Balaruc-les-Bains
Contact : Jean-François MERIC

Thermes d'Aix-les-Bains
Contact : Aurélie LABROSSE

CNETH
Contact : Wainer TABONE

Thermalliance
Contact : Jany REITZ-MOREAU

LÉGIONELLES ET LÉGIONELLOSE

Agents responsables de la légionellose, maladie respiratoire à déclaration obligatoire depuis 1987

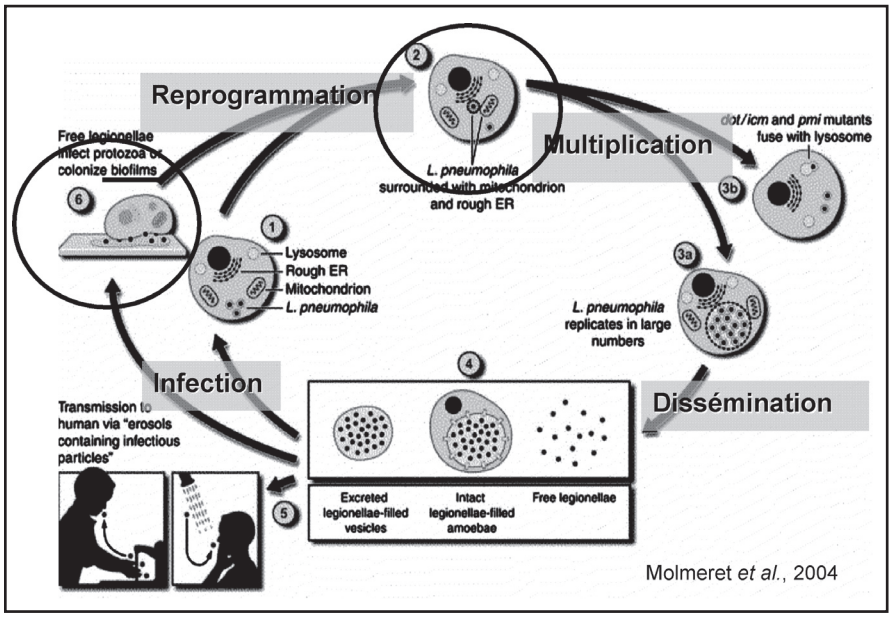
Les légionelles : environ 50 espèces, plus de 70 sérogroupes

L. pneumophila : la légionelle la plus importante en pathologie humaine

Responsable de plus de 95% des cas de légionelloses diagnostiqués en France
15 sérogroupes : le sérogroupe 1 est le plus fréquent (70 à 90% des cas),
puis le sérogroupe 6.

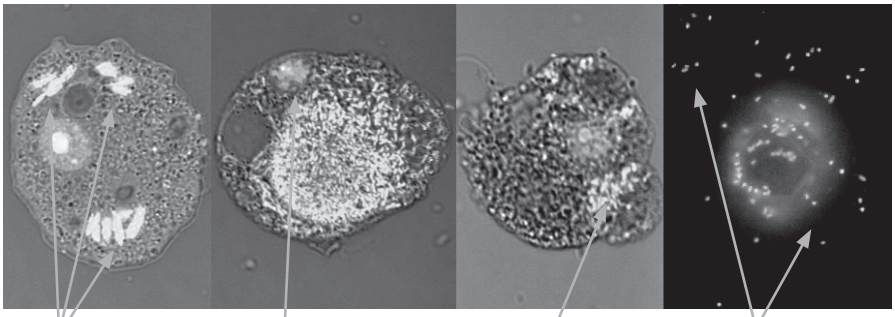
ECOLOGIE DE *L. PNEUMOPHILA*

- ***Légionelles :*** germes hydro-telluriques.
  Présentes dans les eaux douces, en concentration faible.
- ***Peut proliférer*** dans les installations où de l'eau est maintenue tiède (installations sanitaires, circuits de refroidissement, bassins et fontaines décoratives, eaux thermales...)
- ***Dans l'environnement :*** parasite au moins 13 espèces d'amibes *(Acanthamoeba, Hartmanella, Naegleria)* et deux protozoaires ciliés. Contamine les biofilms.



INFECTION *D'ACANTHAMOEBA CASTELLANII* PAR *L. PNEUMOPHILA*

- Coloration Baclight : différents temps après infection



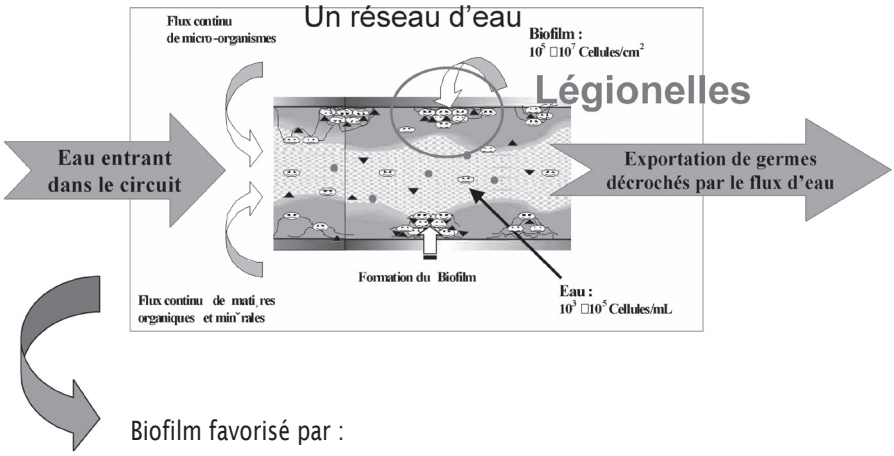
Les bactéries se multiplient dans des vésicules.

L'amibe est morte : le noyau apparaît en rouge.

Les vésicules sont expulsées, le corps de l'amibe se désagrège.

Les légionelles sont libérées dans le milieu.

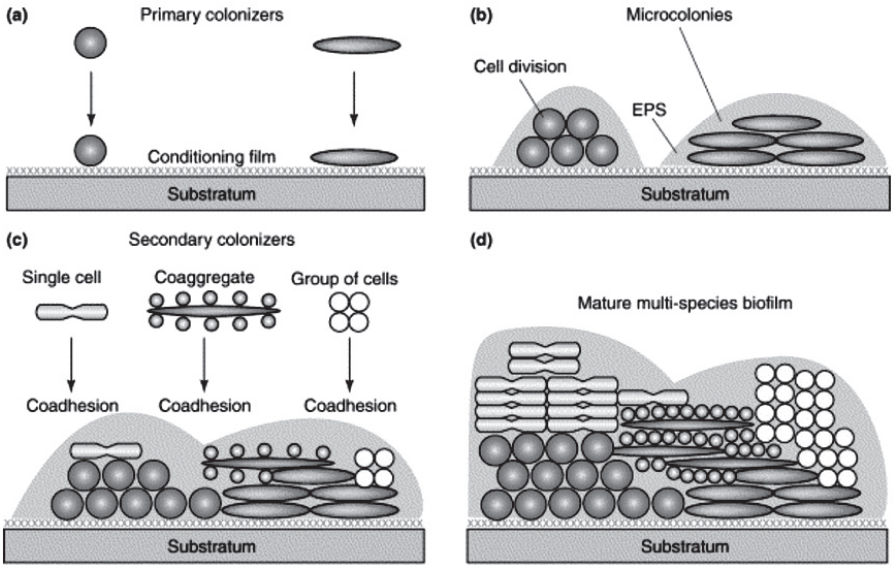
LEGIONELLA DANS LES BIOFILMS



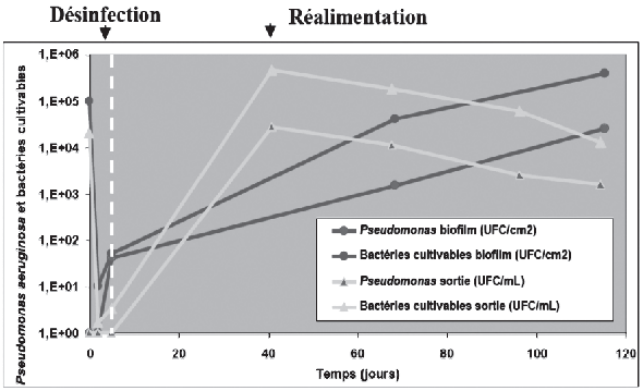
Biofilm favorisé par :

- température de 25 à 42 °C (tours, circuits de refroidissement…)
- présence de nutriments
  - organiques : matière organique biodégradable
  - minéraux : Fe, Ca, …

BIOFILMS : UNE STRUCTURE COMPLEXE



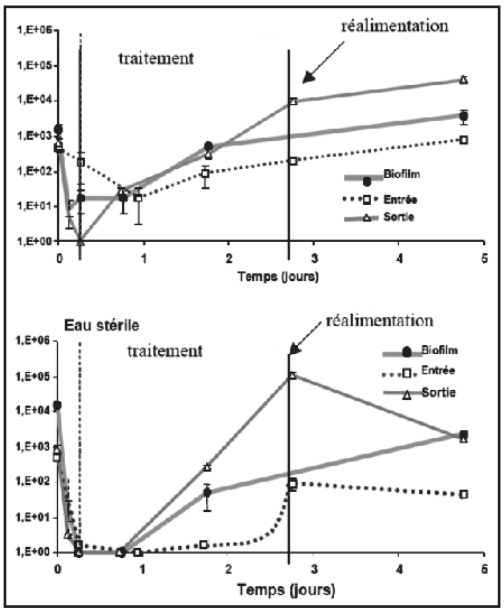
UN BIOFILM DE LÉGIONELLES … EN LABORATOIRE



Biofilm de *L. pneumophila Philadelphia* formé sur coupon d'acier inox (microscopie électronique à balayage, A Khemiri, Rouen)

Impact des traitements sur le biofilm

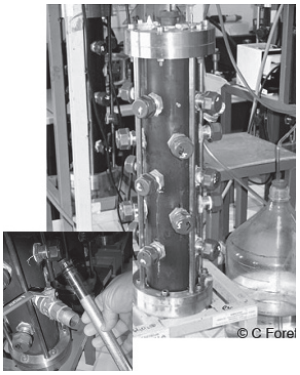
REPRISE DE CROISSANCE DANS UN RÉSEAU APRÈS TRAITEMENT



Eau souterraine
(COT 2,5 mg/l)

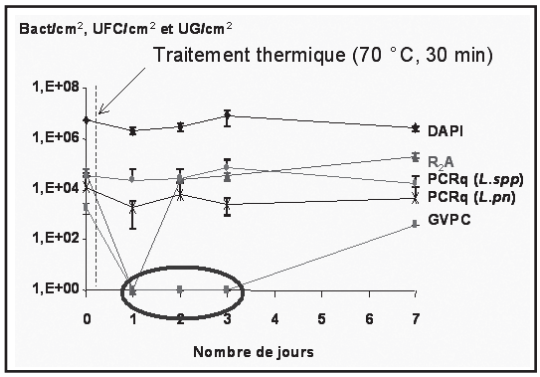
Propella TM
(inox ; 0,8 l/h ; 37°C)

Chlore 50 ml/l



Le traitement sélectionne les bactéries les plus résistantes…

REPRISE DE CROISSANCE DES LÉGIONELLES APRÈS TRAITEMENT DANS UN BIOFILM



Les légionelles perdent leur cultivabilité après traitement, et " réapparaissent " après quelques jours.

LES BACTÉRIES DANS LE BIOFILM …

… sont **protégées des agressions extérieures :**

- Par limitation de la diffusion des réactifs
- Par consommation des réactifs par la matrice

… sont dans un **état physiologique particulier :**

- Proche de l'état « phase stationnaire » (pas/peu de réplication, métabolisme réduit)
- Meilleure résistance aux agressions

Après traitement, *L. pneumophila* entre dans un état "**viable non cultivable**" (VBNC)

QU'EST-CE QUE L'ÉTAT VIABLE NON CULTIVABLE ?

Il s'agit de bactéries :

- **Non détectables** par les méthodes standards de culture
- **Viables** (signes d'activité métabolique et respiratoire)
- **Revivifiables** dans des conditions favorables

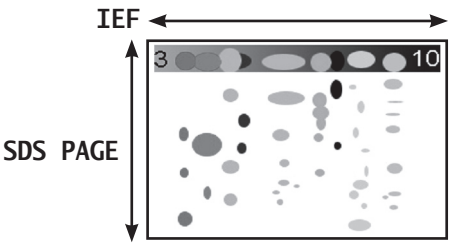
Proposé comme stratégie de survie dans les environnements naturels, longues périodes ou bactéries en perte progressive de viabilité…

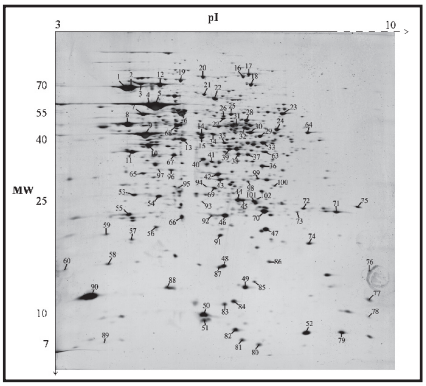
L'ÉTAT VBNC OBSERVÉ CHEZ *LEGIONELLA*

VBNC induction	Ressucitation methods	Authors
Starvation Tap water Ultra pure water Hot water with high mineral content	Yolk sac chick embryo *Tetrahymena pyriformis GL* *Acanthamoeba castellanii*	Hussong *et al.*, 1987 Yamamoto *et al.*, 1996 Steinert *et al.*, 1997 Ohno et *al.*, 2003
Oxidative treatment Chlorine Monochloramine NaOCl	*A. castellanii* *A. polyphaga*	Bej *et al.*, 1991 Alleron *et al.*, 2006 Garcia *et al.*, 2007

ETUDE DE L'ÉTAT VBNC : RECHERCHE D'UN MARQUEUR CELLULAIRE

Protéome : ensemble des protéines exprimées par une cellule dans un état déterminé.

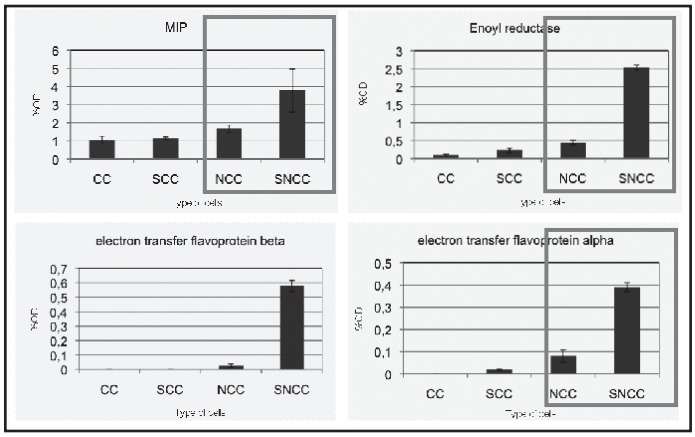




Analysé par électrophorèse bidimensionnelle

PROTÉINES AMPLIFIÉES DANS L'ÉTAT VBNC

Non cultivables



CC : cultivables
15 J. dans l'eau
SCC : cultivables carencés

NCC : non cultivables
15 J. dans l'eau
SNCC : non cultivables carencés

REMERCIEMENTS

- Groupe ECOMICTH (CSTB, LPBP Rouen…)
- UMR 6008 (Nicole Merlet, Laetitia Alleron, Christophe Foret, Maha Faraht)
- Programme EVALELIMLEGIO (AFSSET)